

MAMADOU NDIAYE LO

Géomaticien - Administrateur SIG - Développeur Python & de plugins QGIS

07 49 10 84 98 • mamadoundiayelo60@gmail.com • mamadoundiayelo60-hash.github.io/Portfolio/ • linkedin.com/in/mamadou-ndiaye-lo-67bb0017b

PROFIL

Géomaticien et administrateur SIG spécialisé en PostgreSQL/PostGIS, Python et automatisation des chaînes de traitement géospatial. Je conçois des applications Web SIG et des plugins QGIS, structure des bases de données spatiales et transforme des besoins métiers en outils fiables et documentés. Expérience auprès de collectivités, avec plus de 500 personnes formées en SIG, Python, SQL et PostGIS.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Grand Calais Terres & Mers

Calais | 03/2026 - aujourd'hui

Géomaticien - Administrateur SIG

- Administration du SIG, des droits et des bases PostgreSQL/PostGIS pour plus de 400 utilisateurs métiers.
- Développement de 3 applications SIG, évolution de 5 applications existantes et maintenance d'un portail cartographique grand public.
- Création du plugin QGIS CoastProfile (PyQGIS/PyQt): profils GNSS, comparaison multiannuelle, indicateurs d'érosion/accrétion et exports PNG.
- Automatisation de rapports, cartes et traitements; intégration de données raster, vecteur, LiDAR et GPS/GNSS.

Pornic Agglomération

Pornic | 11/2024 - 01/2026

Géomaticien - Administrateur SIG

- Administration et accompagnement d'un environnement SIG utilisé par plus de 200 collaborateurs.
- Développement de 6 applications Web SIG pour les services métiers et le public, dont une application ayant dépassé 10 000 consultations.
- Contrôle qualité et intégration du PCRS et des plans de récolement; gestion de projets, support et formation des utilisateurs.

Centre Numérique d'Innovation Sociale (CNIS) - Chargé de projet d'attractivité territoriale

Aubervilliers | 03/2023 - 09/2023

Cartographies analytiques, enquêtes géospatiales et livrables interactifs pour Plaine Commune.

Université Paris Sorbonne Nord / Gennevilliers - Chargé de projet mobilité douce et commerce

Paris | 10/2022 - 03/2023

Analyse des mobilités, cartographie commerciale et appui à la décision territoriale.

PROJETS NUMÉRIQUES SIG

CoastProfile - Plugin QGIS de suivi côtier | 2026 | PyQGIS, PyQt, Python

Génération automatique de profils topographiques par identifiant, contrôle des données GNSS, superposition de campagnes et calcul des évolutions morphologiques. Compatible QGIS 3 et 4 ; Plugin approuvé et publié sur le dépôt officiel des extensions QGIS.

GeoDashboard - Territorial Intelligence Studio | 2026 | Python, PostGIS, API, Web SIG

Plateforme d'aide à la décision territoriale: accessibilité, scénarios multicritères, cartographie interactive, indicateurs socio-démographiques et rapports décisionnels.

RÉALISATIONS CLÉS

+400 utilisateurs

Administration SIG et gestion des droits à Grand Calais.

+500 personnes formées

SIG, Python, SQL et PostgreSQL/PostGIS.

+10 000 consultations

Application cartographique grand public à Pornic Agglomération.

COMPÉTENCES

Data & bases spatiales : PostgreSQL, PostGIS, SQL spatial, modélisation, qualité et optimisation des données.

Python & développement SIG : Python, PyQGIS, PyQt, GeoPandas, Pandas, Shapely, ETL/FME, tests et automatisation.

SIG & Webmapping : QGIS, GEO, ArcGIS Pro, GeoServer, Streamlit, Folium/Leaflet, analyse spatiale, raster, LiDAR et GNSS.

Données & cartographie : Raster, vecteur, LiDAR, GeoPackage, Shapefile, traitement d'images, GPS/GNSS.

Ingénierie & collaboration : Git/GitHub, API, HTML/CSS, documentation technique et méthodes agiles (Scrum/Kanban).

Développement & outils : Git/GitHub, HTML/CSS, Pack Office, Adobe Illustrator, Inkscape, AutoCAD, GIMP.

FORMATION

Certificat Supérieur en Géomatique Appliquée (CSGA) - Géodata Paris (ex ENSG)

2023 - 2024

Master 2 : Géographie - Territoire et Développement Durable - Université Paris Nord Sorbonne

2022 - 2023

Master 2 : Géographie, Aménagement, Environnement - Sorbonne

2020 - 2022